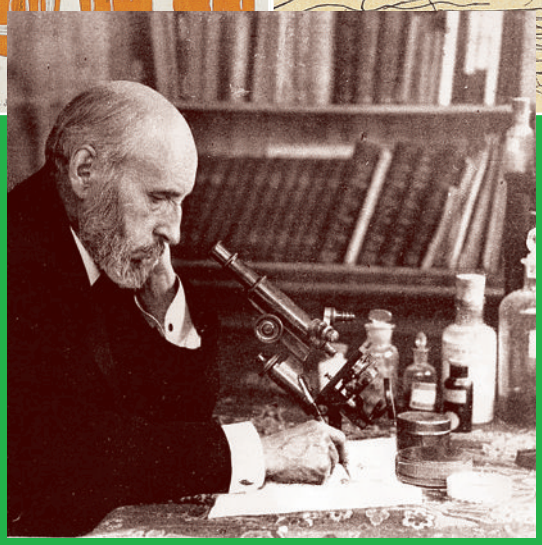
6

Relación y coordinación humana I.

Sistemas nervioso y hormonal

En esta unidad aprenderás

- Cuáles son los sistemas de coordinación que realizan la función de relación en el ser humano.
- Cómo funciona el sistema nervioso.
- Cómo funciona el sistema endocrino.
- Qué enfermedades afectan a los sistemas nervioso y endocrino.
- Qué hábitos saludables nos ayudan a cuidar nuestros sistemas de coordinación.



Santiago Ramón y Cajal recibió en 1906 el premio Nobel por sus estudios sobre la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. De carácter travieso y tremendamente inquieto, Santiago mostró desde pequeño talento para dibujar todo aquello que le interesaba. Esa aptitud le fue tremendamente útil en su futuro trabajo científico. Estudió Medicina y con el dinero de sus primeros trabajos compró un microscopio de segunda mano. A partir de entonces se interesó por el estudio de las células que forman el cerebro.

Fue el primer científico de la historia que comprobó que estas células, las neuronas, están separadas unas de otras por un pequeñísimo espacio, es decir, se comunican a distancia. Este descubrimiento abrió numerosos campos de investigación y por él recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina.

¿Qué comprobó Santiago Ramón y Cajal, que le valió el premio Nobel de Fisiología y Medicina?

1 Los sistemas de coordinación

ASÍ FUNCIONA

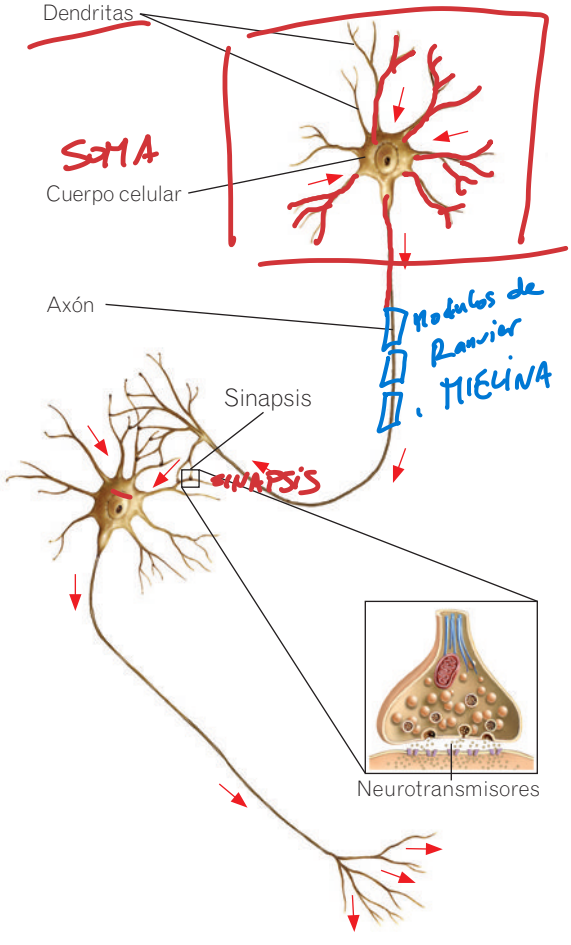
El timbre del teléfono es un **estímulo**. La información la capta el **sistema nervioso**, que elabora una **respuesta**: ordena que se muevan los músculos del brazo para coger el teléfono.

Las personas recibimos continuamente información del exterior a través de los sentidos (luces, sonidos, olores…). También recibimos información de nuestro propio cuerpo (dolor, hambre, cansancio…). A toda esa información la llamamos **estímulos**.

La función de relación consiste en recibir información (estímulos) y elaborar las respuestas adecuadas.

Para realizar la función de relación nuestro cuerpo dispone de los **sistemas de coordinación**, cuya función es detectar los estímulos y elaborar respuestas. Tenemos dos sistemas de coordinación:

- **Sistema nervioso.** Está formado por **tejido nervioso**. Su función es captar información, analizarla y elaborar respuestas, que son rápidas y poco duraderas.
- **Sistema endocrino.** Está formado por glándulas que segregan unas sustancias llamadas **hormonas**. Elabora respuestas más lentas y duraderas que el sistema nervioso. Interviene en procesos tan importantes como el crecimiento.



Dibujo de la estructura de las neuronas y la sinapsis. Las flechas rojas indican la dirección en la que se transmite el impulso nervioso.

2 Las células del sistema nervioso

El sistema nervioso está formado por dos tipos de células: las neuronas y las células de glía.

- Las **neuronas** son células especializadas en recibir y transmitir mensajes. Estos mensajes se transmiten mediante **impulsos nerviosos**, unas señales que pasan de una neurona a otra.

  Las neuronas tienen un **cuerpo celular** en el que se encuentra el núcleo y dos tipos de **prolongaciones**: las dendritas y el axón.

  – Las **dendritas** son prolongaciones muy ramificadas. Reciben los impulsos nerviosos y los transmiten al cuerpo celular.

  – El **axón** es una prolongación larga y delgada que sale del cuerpo celular y se ramifica en su extremo. Envía impulsos nerviosos desde el cuerpo celular hasta otras neuronas o algún órgano.

  Las neuronas no están en contacto unas con otras, sino que existe un espacio de separación muy pequeño entre ellas llamado **sinapsis**. El impulso nervioso se transmite a través de las sinapsis mediante unas sustancias químicas llamadas **neurotransmisores** que viajan de una neurona a la siguiente.

- Las **células de glía** se encuentran entre las neuronas. Hay varios tipos, con diferentes funciones, como aportar nutrientes a las neuronas, ofrecerles protección y retirar los desechos.

Actividades

1. **Define** los siguientes términos:
   a) Función de relación. _____
   b) Neuronas. _____
   c) Células de glía. _____

2. **Une** con flechas ambas columnas.

Comer •	
Semáforo en rojo •	
Cerrar los ojos •	• Estímulo
Dolor de cabeza •	
Huir corriendo •	
Producir una hormona •	• Respuesta
Hambre •	
Fotografía •	

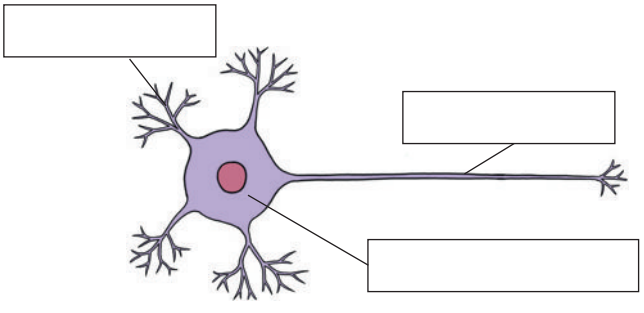
3. **Escribe** el nombre de los dos sistemas de coordinación.
   1. _____
   2. _____

4. **Escribe** dos estímulos que captes con cada órgano de los sentidos.
   - Vista: _____
   - Oído: _____
   - Olfato: _____
   - Gusto: _____
   - Tacto: _____

5. **Piensa y escribe** una posible respuesta a los siguientes estímulos:
   a) El zumbido de un mosquito. _____
   b) La voz de alguien que te cae bien. _____
   c) Un olor desagradable. _____
   d) La bocina de un coche. _____
   e) Una sensación de mucho calor. _____

6. **Responde** a las siguientes preguntas:
   a) ¿Qué función tienen las neuronas? _____
   b) ¿Qué son las sinapsis? _____
   c) ¿Qué es el impulso nervioso? _____
   d) ¿Qué son los neurotransmisores? _____

7. **Escribe** el nombre de las partes de la neurona y **dibuja** una flecha para indicar la dirección en la que viaja el impulso nervioso.

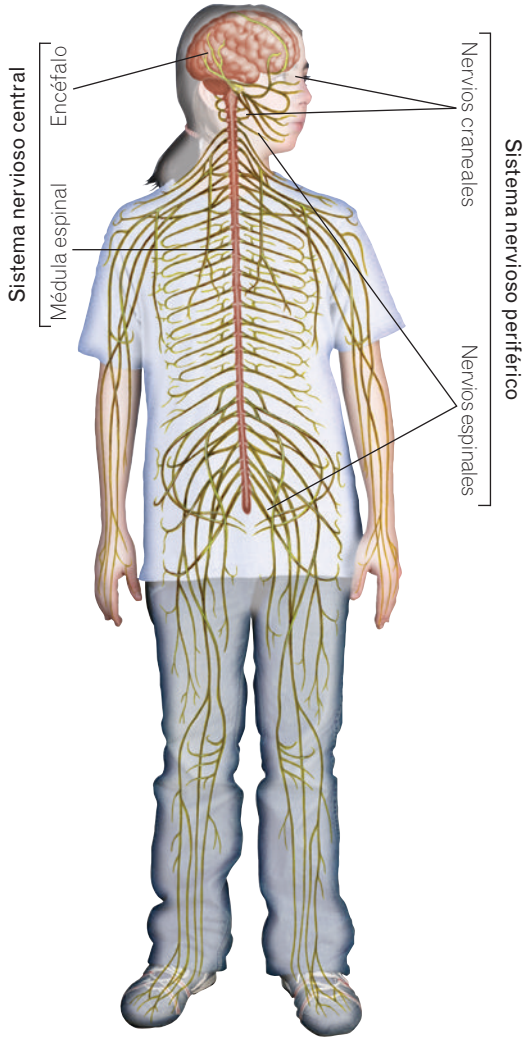


8. **Escribe** la función de las dendritas y del axón.
   - Las dendritas _____ .
   - El axón _____ .

3 El sistema nervioso

La función del sistema nervioso es recibir estímulos externos e internos y elaborar las respuestas necesarias para que el organismo funcione siempre correctamente. En él se distinguen dos partes, el **sistema nervioso central** y el **sistema nervioso periférico**.

Sistema nervioso

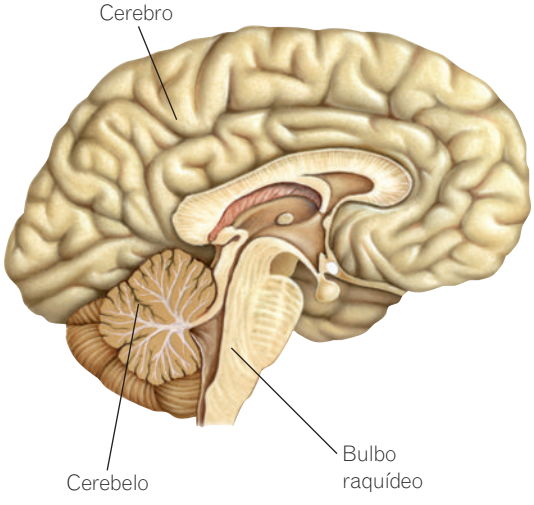


El sistema nervioso central

El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal.

- El **encéfalo** está protegido por los huesos del cráneo y comprende tres órganos:
  - **Cerebro.** Analiza la información que han recibido los receptores y elabora las órdenes para realizar las **actividades voluntarias**. Es responsable del razonamiento, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje, las emociones...
  - **Cerebelo.** Su función es coordinar los **movimientos voluntarios** del aparato locomotor y el equilibrio. Interviene, por ejemplo, al montar en bici, al bailar, al jugar al fútbol...
  - **Bulbo raquídeo.** Controla los **procesos involuntarios**, como el latido del corazón, la respiración, los movimientos del estómago...
- **Médula espinal.** Es un cordón delgado que recorre la espalda. Se encuentra protegida en el interior de la columna vertebral. Controla numerosos **actos reflejos**, que realizamos automáticamente, como cuando quitamos la mano al sentir un pinchazo.

Encéfalo



El sistema nervioso periférico

El sistema nervioso periférico está formado por los nervios.

Los **nervios** son fibras largas y delgadas que comunican el sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo. Están formados por las prolongaciones de las neuronas, sobre todo por los axones.

Los nervios que salen del encéfalo son los **nervios craneales**, y los que parten de la médula espinal, los **nervios espinales**.

Los nervios tienen dos funciones:

- **Llevan información** desde los órganos de los sentidos u otros órganos al sistema nervioso central. Por ejemplo, si el semáforo está rojo, la información llega al cerebro por el nervio óptico.
- **Llevan órdenes** desde el sistema nervioso central hasta los músculos y otros órganos. Por ejemplo, lleva órdenes a los músculos de las piernas para cruzar cuando el semáforo está verde.

Actividades

9. **Completa** el esquema con las palabras del recuadro.

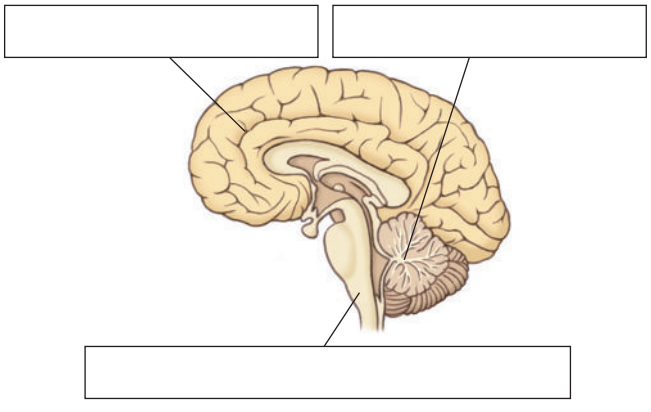
cerebro – nervios craneales – bulbo raquídeo
nervios espinales – cerebelo
sistema nervioso central – médula espinal

- Sistema nervioso
  - _____
    - Encéfalo
      - _____
      - _____
      - _____
    - _____
  - Sistema nervioso periférico
    - _____
    - _____

10. **Completa.** ¿Qué huesos protegen el sistema nervioso central?

El encéfalo está protegido por el _____
y la médula espinal está protegida por la _____
_____.

11. **Escribe** los nombres de las partes del encéfalo.



12. **Escribe** las funciones de los órganos del sistema nervioso.

a) Cerebro. _____
_____
_____

b) Cerebelo. _____
_____
_____

c) Bulbo raquídeo. _____
_____
_____

d) Médula espinal. _____
_____
_____

e) Nervios. _____
_____
_____

13. **Indica** la parte del sistema nervioso que está actuando en cada caso.

a) Respiramos continuamente.
_____

b) Recordamos un número de teléfono.
_____

c) Montamos en bicicleta.
_____

14. **Explica** qué son los nervios y de qué están formados.

_____
_____
_____
_____

15. **Observa** el dibujo del sistema nervioso y **responde** a las preguntas.

a) ¿Qué tipo de nervios son los que llevan información a los músculos de la cara? _____

b) ¿Qué tipo de nervios son los que llevan información a los músculos de las piernas? _____

4 El sistema endocrino

RECUERDA

Las **glándulas** son los órganos que fabrican y vierten sustancias, como las glándulas sudoríparas o las glándulas digestivas, además de las glándulas endocrinas, que fabrican hormonas y las vierten a la sangre.

El sistema endocrino está formado por las glándulas endocrinas, que producen unas sustancias llamadas hormonas y las vierten a la sangre.

Las **hormonas** viajan por la sangre y actúan como mensajeras, es decir, transmiten órdenes. Las hormonas, a través de la sangre, se reparten por todo el cuerpo. Sin embargo, solo actúan sobre algunos órganos y células, que son sus **dianas**.

Las respuestas que produce el sistema endocrino son más lentas que las del sistema nervioso, pero son más duraderas. Están relacionadas con el crecimiento, el desarrollo sexual, el metabolismo...

El sistema nervioso y el sistema endocrino están muy relacionados. El sistema nervioso controla la producción de algunas hormonas. Y algunas hormonas actúan sobre el sistema nervioso y modifican su funcionamiento.

El sistema endocrino. Principales glándulas y hormonas

Actividades

16. **Define** los siguientes términos:

a) Glándula endocrina. _____

_____

b) Hormona. _____

_____

c) Órgano diana. _____

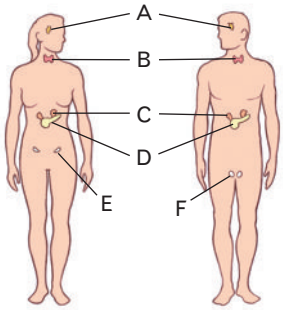
_____

17. **Explica** qué significa que las hormonas actúan como mensajeras.

_____

_____

18. **Escribe** delante de cada glándula la letra que le corresponde en el dibujo.



- [ ] Glándulas suprarrenales.
- [ ] Hipotálamo e hipófisis.
- [ ] Páncreas.
- [ ] Testículos.
- [ ] Tiroides y paratiroides.
- [ ] Ovarios.

19. **Responde.** ¿Qué glándulas endocrinas son diferentes en los hombres y en las mujeres?

_____

20. **Completa** el párrafo, que explica qué relación existe entre los sistemas nervioso y endocrino.

El sistema nervioso controla la producción de algunas _____ .

Algunas hormonas actúan sobre el sistema _____ y modifican su funcionamiento.

21. **Responde** a las preguntas siguientes:

a) ¿Qué hormonas produce el páncreas?

_____

b) ¿Qué funciones tienen?

_____

_____

c) ¿Qué hormona producen los testículos?

_____

d) ¿Qué función tiene?

_____

_____

e) ¿Qué hormonas producen los ovarios?

_____

f) ¿Qué funciones tienen?

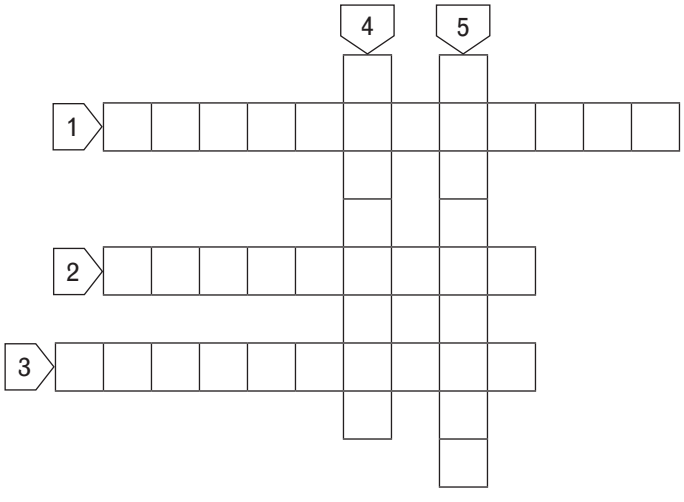
_____

_____

_____

22. **Resuelve** el crucigrama.

1. Sus hormonas controlan la cantidad de algunas sales minerales en la sangre.
2. Controla el funcionamiento de otras glándulas endocrinas.
3. Intervienen en la formación y el mantenimiento de los órganos y caracteres sexuales femeninos.
4. Sus hormonas regulan la temperatura corporal, entre otros procesos.
5. Tiene efectos antiinflamatorios y antialérgicos.



5 El funcionamiento del sistema nervioso

¿SABÍAS QUE...?

Muchos reflejos ocurren sin que nos demos cuenta. Así se controla el latido cardiaco, la respiración, los movimientos del intestino, la temperatura corporal… De este modo, nuestro organismo funciona sin que seamos conscientes de ello.

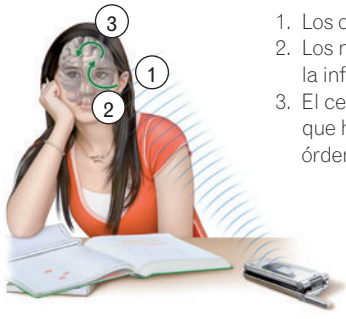
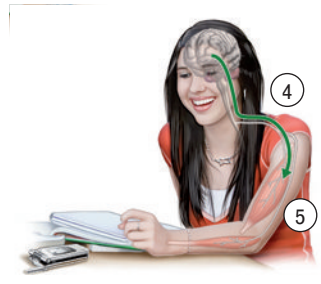
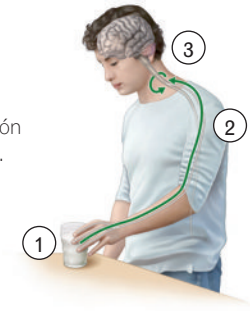
Cuando el sistema nervioso recibe una información, la analiza, decide qué respuesta dar y envía una orden a los músculos. Estos son los que llevan a cabo la respuesta, que puede ser un **acto voluntario** o un **acto reflejo**.

- **Actos voluntarios.** Son los movimientos que realizamos de forma consciente y voluntaria. Por ejemplo, cuando cruzamos la calle o giramos la cabeza hacia un sonido.

  Las órdenes proceden del cerebro y llegan hasta los músculos a través de los nervios.

- **Actos reflejos.** Son movimientos muy rápidos que ocurren de forma automática, sin que intervenga nuestra voluntad. Se producen cuando los órganos de los sentidos captan un estímulo que puede ser peligroso para el organismo. Por ejemplo, si tocamos algo muy caliente o nos pinchamos, retiramos la mano rápidamente. De este modo se evitan situaciones de peligro.

  Muchas veces las órdenes para los actos reflejos no vienen del cerebro, sino de la médula espinal.

Acto voluntario	Acto reflejo
 1. Los oídos captan el sonido. 2. Los nervios auditivos transmiten la información al cerebro. 3. El cerebro identifica el sonido, decide que hay que coger el teléfono y envía órdenes a los músculos.  4. Las órdenes viajan a los músculos por los nervios. 5. Los músculos actúan y cogemos el teléfono.	1. La piel capta que el vaso está muy caliente. 2. Los nervios llevan la información a la médula espinal. 3. La médula espinal recibe la información y manda órdenes para retirar la mano.  4. Las órdenes viajan a los músculos por los nervios. 5. Los músculos actúan y retiramos la mano.

6 El funcionamiento del sistema endocrino

FÍJATE

El sistema endocrino funciona de forma parecida a un sistema de calefacción, que solo se conecta cuando es necesario. Si la temperatura de la habitación es alta, la calefacción se desconecta. Si la temperatura desciende, la calefacción se enciende.

Las hormonas son necesarias en nuestro organismo para controlar numerosas funciones, pero deben estar en la cantidad adecuada.

Las glándulas endocrinas no están produciendo hormonas constantemente. Existe un mecanismo que interrumpe su producción cuando la hormona ya no es necesaria. La **hipófisis** regula la producción de muchas de las hormonas ordenando su fabricación o interrumpiéndola cuando ya no se necesitan.

Actividades

23. **Completa** el siguiente párrafo sobre el funcionamiento del sistema nervioso:

Los _____ voluntarios son movimientos que hacemos de forma _____ y _____. Las órdenes proceden del _____ y llegan a los músculos a través de los _____. Los actos _____ son movimientos que ocurren de forma _____, sin que intervenga nuestra _____. A menudo, las órdenes proceden de la _____.

24. **Responde.** ¿Cuál es la principal diferencia entre los actos voluntarios y los actos reflejos?

_____

_____

_____

25. **Indica** si las siguientes acciones son actos reflejos o actos voluntarios:

a) Soltar un vaso cuando está demasiado caliente.

_____

b) Levantarnos de la silla.

_____

c) Escribir una carta.

_____

d) Cerrar los ojos cuando se acerca un objeto.

_____

e) Apoyar las manos cuando nos caemos.

_____

26. **Responde.** ¿Cuál es la función de los actos reflejos? **Explícalo** con un ejemplo.

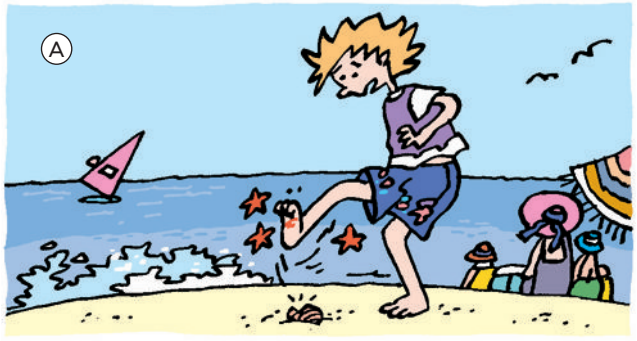
_____

_____

_____

_____

27. **Responde y razona** tu respuesta. ¿Qué tipo de movimiento ves en cada dibujo, un acto reflejo o un acto voluntario?



- El dibujo A muestra un acto _____ porque _____

_____

_____

- El dibujo B muestra un acto _____ porque _____

_____

_____

28. **Corrige** las siguientes frases sobre el funcionamiento del sistema endocrino para que sean correctas:

a) Las glándulas endocrinas están produciendo hormonas continuamente.

_____

_____

b) La hipófisis es la hormona que regula la fabricación de todas las hormonas.

_____

_____

7 Las enfermedades del sistema nervioso

CONOCE EL SIGNIFICADO

«Parálisis» quiere decir privación o disminución del movimiento de alguna parte del cuerpo. Puede afectar a las extremidades, a la cara, al aparato digestivo…

Trastornos físicos u orgánicos

Los trastornos físicos del sistema nervioso pueden tener diversas causas:

- **Enfermedades infecciosas.** Un ejemplo es la poliomielitis, causada por un virus. Esta enfermedad destruye los nervios encargados del control de los músculos y produce parálisis.
- **Lesiones medulares.** Las lesiones en la médula espinal pueden producir parálisis en las piernas (paraplejia) o en los brazos y las piernas (tetraplejia).
- **Enfermedades neurodegenerativas.** Están causadas por la muerte de diversos grupos de neuronas. Aparecen normalmente en personas de edad avanzada y no tienen curación.
  - **Enfermedad de Alzheimer.** Comienza con pérdida de memoria. En estados avanzados, el paciente es incapaz de realizar cualquiera de las actividades cotidianas.
  - **Enfermedad de Parkinson.** Comienza con temblores en los miembros. A medida que avanza la enfermedad, los pacientes tienen dificultad para andar, hablar y realizar tareas sencillas.

Trastornos psíquicos

- **Ansiedad.** Es un estado de preocupación o temor cuando no hay razón para ello. Sus síntomas más frecuentes son incapacidad de concentrarse, alteración del sueño, nerviosismo…
- **Déficit de atención e hiperactividad.** Quienes lo padecen tienen dificultad para prestar atención y concentrarse y, en ocasiones, son impulsivos y contestan o actúan sin reflexionar.
- **Depresión.** Es un estado de tristeza que interfiere en la vida diaria, pero que puede mejorar con el tratamiento adecuado.
- **Esquizofrenia.** Es una enfermedad en la que el paciente imagina un mundo irreal. Puede ser controlada con medicación.

Los accidentes de tráfico pueden causar lesiones graves en el encéfalo y la médula, por lo que hay que adoptar todas las medidas de seguridad aconsejadas, como usar el casco en los ciclomotores y bicicletas.

Hábitos saludables para el sistema nervioso

Para que el sistema nervioso realice sus funciones correctamente, es necesario seguir las recomendaciones generales de salud, es decir, alimentarse correctamente, hacer ejercicio, cuidar la higiene… Pero además hay algunas recomendaciones importantes:

- Tener una vida ordenada, con tiempo suficiente para el trabajo, el ocio y el descanso, incluyendo al menos ocho horas de sueño.
- Realizar habitualmente actividades intelectuales y mentales.
- Protegerse frente a accidentes, mediante el uso de casco, cinturón de seguridad, etc., y no zambullirse en el agua si no sabemos que hay suficiente profundidad.
- No consumir tabaco, alcohol u otras drogas, pues todas ellas alteran el funcionamiento del sistema nervioso.

Actividades

29. Une con flechas cada enfermedad con el tipo de trastorno que es.

Ansiedad •	
Enfermedad de Alzheimer •	• Trastorno físico
Lesión medular •	
Déficit de atención e hiperactividad •	
Poliomielitis •	• Trastorno psíquico
Depresión •	

30. Escribe el nombre de las enfermedades que producen los siguientes síntomas.

a) Pérdida de memoria progresiva.

_____

b) Estado continuo de tristeza.

_____

c) Distorsión de la realidad.

_____

d) Temblores en los miembros.

_____

e) Dificultad para prestar atención.

_____

31. Busca información sobre la poliomielitis y **redacta** un informe sobre dicha enfermedad que aporte los siguientes datos:

a) Agente patógeno.

b) Mecanismo de transmisión.

c) Síntomas y alteraciones que causa.

d) Prevención.

e) Tratamiento.

32. Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas?

_____

_____

b) Indica dos enfermedades neurodegenerativas.

1. _____

2. _____

33. Responde a las preguntas sobre los hábitos saludables.

a) ¿Cuánto tiempo conviene dormir diariamente?

_____

b) ¿Cómo podemos protegernos frente a los accidentes de tráfico?

_____

_____

c) ¿Por qué se debe evitar el consumo de drogas?

_____

_____

34. Resuelve las siguientes pruebas. (Recuerda que es conveniente realizar actividades intelectuales y mentales).

a) Tacha las letras que se repiten con la anterior.

I O N T E A B C A D E E R E T E E O T I U S I O S T E E U
R F H I A D D R E S S T G I J N N G O G I I Y F C F N Y Y

b) Subraya las letras que estén ordenadas alfabéticamente.

I O N T E A B C A D E E R E T E E O P T I U S I O S T
E R F H I A S T U D E F V D J I J K H G T R B C D Y U

c) Tacha la «E» en las líneas impares y la «e» en las líneas pares.

C i A D I E k R k F E k A k N k k T F f N E f A
O f B E f R N f E R f T f E N a A a N S d N f
E N s H r S e T H r U r I e A t O r M N e I r S
e G e O r H e I e J e e O e L e O r S r t I t H
t I u U H u E i A S o R A p S I D E m R n T U
a I D s s E s a D c A a B d e c r e D r f E e r

d) Numera las oraciones para indicar el orden correcto.

☐ — ¿Alguna cosa más?

☐ — Sí, deme una napolitana de crema.

☐ — Aquí los tiene. Que pase un buen día.

☐ — ¿De qué clase la quiere?

☐ — Son tres euros.

☐ — No, ya está bien. ¿Cuánto es?

☐ — Buenos días. ¿Me da una barra de pan?

☐ — Aquí tiene su napolitana. ¿Desea algo más?

☐ — Integral, por favor.

8 Las enfermedades del sistema endocrino

En una persona sana, cada hormona se fabrica en la cantidad que el organismo necesita. Sin embargo, cuando esa hormona está por encima o por debajo de sus niveles normales provoca enfermedades como la diabetes o el enanismo.

- **Diabetes.** Consiste en una elevación de la cantidad de glucosa (azúcar) que hay en la sangre. Se produce por la baja producción de la hormona **insulina**, que permite a las células absorber la glucosa de la sangre para obtener energía. El exceso de glucosa en la sangre es muy perjudicial y provoca pérdida de peso, cansancio, sed intensa y muchas más complicaciones, como ceguera, enfermedades del corazón o incluso la muerte. En algunos casos, el enfermo, se debe inyectar insulina, mientras que en otros es suficiente con llevar una dieta adecuada.
- **Enanismo.** Se produce una detención del crecimiento debido a la falta de la **hormona del crecimiento**. Se puede tratar mediante inyecciones de esta hormona.

¿SABÍAS QUE...?

Algunas conductas, como la succión de un bebé, son innatas, es decir, están programadas desde el nacimiento y no requieren de aprendizaje. Otras, como leer o jugar al tenis, requieren de un aprendizaje.

9 La conducta humana

La conducta es la forma que tiene cada persona de comportarse y de afrontar las diferentes situaciones que ocurren cada día. El comportamiento está determinado por la herencia genética, por la educación y por las experiencias a lo largo de la vida.

En ciertos momentos de la vida, como la adolescencia, el cuerpo sufre cambios hormonales que pueden influir sobre el comportamiento. En esta etapa empieza a aparecer la **presión de grupo**. El adolescente quiere sentirse parte de un grupo, compartir actividades y sentirse aceptado.

En ocasiones esta presión de grupo puede ser negativa, cuando obliga al adolescente a comportarse de una forma en la que él realmente no quiere y a realizar actividades que le disgustan para no ser rechazado. Por ejemplo, se puede ver inducido a mentir a los padres y profesores, a faltar a clase o a consumir drogas.

Sin embargo, la presión de grupo negativa se puede y se debe combatir. Si te ves en esa situación, puedes buscar un compañero que piense como tú y, si es necesario, puedes cambiar tu grupo de amigos. Es preferible esto antes que actuar de un modo que no deseas.

Es conveniente pedir consejo a tus padres o a algún profesor de confianza. No te preocupes si has cometido errores, pues si tienes voluntad de corregirlos, puedes estar seguro de que te ayudarán a encontrar soluciones.

En ocasiones, los comportamientos inadecuados que realizamos dentro de un grupo de amigos se deben a la falta de otras alternativas. Es necesario buscar actividades que nos permitan disfrutar de manera saludable: salir con otros amigos, hacer deporte, ir al cine…

¿QUÉ SON LAS DROGAS?

Una droga es cualquier sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía, produce una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso. Por tanto, altera la percepción, los sentimientos o la conducta del individuo.

Muchas drogas presentan los siguientes efectos:

- **Tolerancia.** El organismo se «acostumbra» a la droga y se necesita más sustancia para obtener el mismo efecto.
- **Adicción.** Es la dependencia, física y psicológica, de la droga. El consumidor debe seguir consumiendo la droga para no sufrir un malestar físico y psíquico llamado **síndrome de dependencia**.

Entre las drogas se incluyen todo tipo de sustancias, tanto legales como ilegales, de origen natural o sintetizadas en el laboratorio.

El consumo de drogas produce problemas de salud, sociales, laborales, económicos e incluso legales.

Las drogas se pueden clasificar según sus efectos sobre el sistema nervioso:

- **Depresoras.** Entorpecen el funcionamiento del sistema nervioso y lo hacen más lento, pudiendo llevar al coma. Son el alcohol, los opiáceos (heroína, morfina y otros), algunos medicamentos y los pegamentos.
- **Estimulantes.** Aceleran el funcionamiento del sistema nervioso. Son la cocaína, las anfetaminas, la nicotina, o la cafeína.
- **Perturbadoras.** Perturban el funcionamiento del cerebro y dan lugar a alucinaciones y otros efectos. Son el LSD, el hachís, la marihuana y diversas drogas de síntesis (éxtasis, Eva…).

El alcohol y el tabaco también son drogas, y de las que más se abusa. Ambas son perjudiciales para el sistema nervioso y para la salud en general.

Actividades

35. **Responde** a las siguientes preguntas:

    a) ¿Qué es la diabetes?

    _____

    _____

    b) ¿Por qué se produce?

    _____

    _____

36. **Escribe** un ejemplo de presión de grupo negativa y **explica** qué harías para evitar esa presión.

    _____

    _____

    _____

    _____

37. **Piensa y responde.** ¿Crees que el tabaco produce tolerancia y adicción? Explica tu respuesta.

    _____

    _____

    _____

38. **Une** cada droga con su tipo.

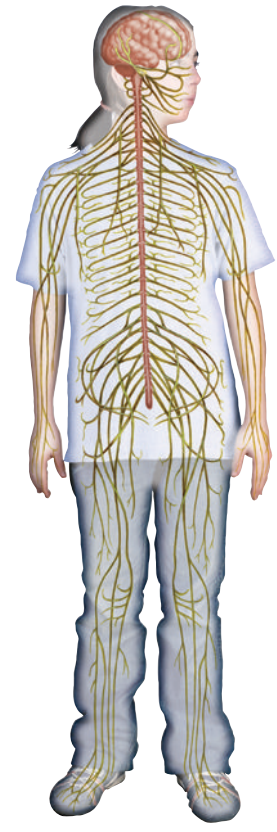
Marihuana •	• Depresora
Cocaína •	• Estimulante
Heroína •	• Perturbadora
Alcohol •	
Tabaco •	
Éxtasis •	

Resumen

LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN

- Sistema nervioso.
  - Formado por tejido _____ .
  - Sus respuestas son _____ .
- Sistema endocrino.
  - Formado por _____ .
  - Sus respuestas son _____ .

Realizan la función de _____ , que consiste en recibir _____ y elaborar las _____ apropiadas.



LAS CÉLULAS DEL SISTEMA NERVIOSO

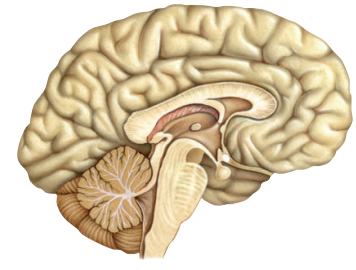
Las _____ reciben y transmiten _____ nerviosos.

Están formadas por el _____ y las prolongaciones: las _____ y el _____ .

Las células de _____ realizan labores de apoyo a las neuronas.

EL SISTEMA NERVIOSO

- Sistema nervioso _____ .
  - Encéfalo: Protegido por el _____ .
    Sus partes son _____ , _____ y _____ .
  - Médula espinal: Protegida por la _____ .
- Sistema nervioso _____ .
  - Nervios _____ , que parten del encéfalo.
  - Nervios _____ , que parten de la médula espinal.



Funcionamiento:

- Actos _____ . Son movimientos conscientes y voluntarios. Las órdenes proceden del _____.
- Actos _____ . Ocurren de forma automática. Las órdenes muchas veces parten de la _____ .

EL SISTEMA ENDOCRINO

Está formado por glándulas _____ , que vierten _____ a la sangre.

Sus respuestas son _____ y _____ .

Los principales glándulas son: hipotálamo, _____ , páncreas, _____ , paratiroides, glándulas _____ , _____ en las mujeres y _____ en los hombres.